

LAB : Visualiser, tester et déboguer des agents avec LangGraph Studio

Table des matières

PARTIE 1 : Créer un compte et importer une clé.....	
2	PARTIE 2 : Créer un agent..... 3
	PARTIE 2 : Fichier de configuration du graphe LangGraph 4
	PARTIE 2 : Installer et lancer LangGraph Studio..... 4

SMA et IAD Master SDIA Prof. RETAL SARA

PARTIE 1 : Créer un compte et importer une clé

LangGraph Studio est un environnement graphique interactif où tu peux

- exécuter ton agent étape par étape
- voir le flux du graphe (nodes, edges)
- envoyer des messages (HumanMessage)
- inspecter les inputs/outputs de chaque node
- déboguer les outils et le RAG

1. Aller sur le site officiel

<https://smith.langchain.com/>

2. Se connecter / créer un compte

Clique sur Sign up si tu n'as pas de compte

Ou Log in si tu en as déjà un

Tu peux te connecter avec :Google, GitHub ou Email

3. Accéder aux paramètres

Une fois connecté :

Clique sur ton profil (en bas à gauche ou en haut)

Va dans Settings

4. Ouvrir la section API Keys

Dans le menu :

Clique sur : API Keys

5. Générer une nouvelle clé

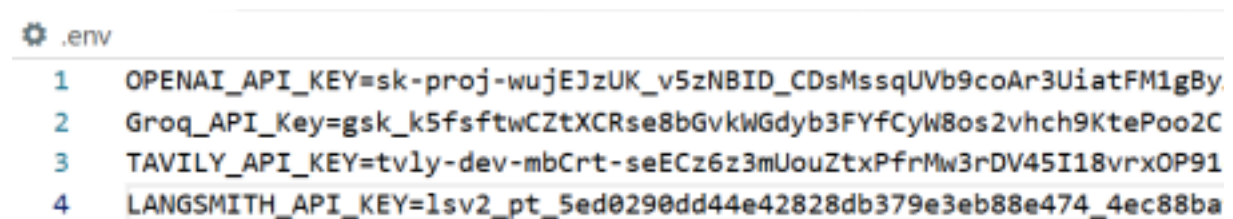
Clique sur Create API Key

Donne un nom (ex : langgraph-project)

Valide

6. Ajoute la clé dans le projet :

SMA et IAD Master SDIA Prof. RETAL SARA



```
.env
1 OPENAI_API_KEY=sk-proj-wujEJzUK_v5zNBID_CDsMssqUVb9coAr3UiatFM1gBy
2 Groq_API_Key=gsk_k5fsftwCZtXCRse8bGvkWGdyb3FYfCyW8os2vhch9KtePoo2C
3 TAVILY_API_KEY=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
4 LANGSMITH_API_KEY=lsv2_pt_5ed0290dd44e42828db379e3eb88e474_4ec88ba
```

PARTIE 2 : Créer un agent

Dans un fichier agent_simple.py ajoute le code suivant :

```
from langchain_ollama import ChatOllama
from langchain.messages import HumanMessage
from langchain.tools import tool
from langchain.agents import create_agent
```

```
@tool
```

```
def rag_search_opt(query: str) -> str:
```

```
    """Recherche des informations dans le texte."""
```

```
    results = "Le personnage principale est un jeune homme nommé Jack, qui dé  
couvre un ancien artefact magique. " \
```

```
    return results
```

```

llm = ChatOllama(
    model="llama3.2:latest",
    temperature=0
)

agent = create_agent(
    model=llm,
    tools=[rag_search_opt],
    system_prompt=(
        "Tu es un assistant spécialisé dans l'analyse de texte. "
        "Utilise l'outil rag_search_opt pour répondre aux questions en te ba
sant sur le texte. "
        "Réponds de manière précise et cite les informations du
contexte." )
    )

```

SMA et IAD Master SDIA Prof. RETAL SARA

PARTIE 2 : Fichier de configuration du graphe LangGraph

Créer un fichier langgraph.json

Il dit au système :

- où se trouve ton agent
- comment le charger
- quel environnement utiliser
- comment lancer le projet

Il sert de pont entre ton code Python et le runtime LangGraph Studio /

```

CLI. {
    "graphs": {
        "agent_simple": "./agent_simple.py:agent"
    },
    "env": "./.env",
    "source": {
        "kind": "uv",
        "root": "."
    }
}

```

PARTIE 2 : Installer et lancer LangGraph Studio

Au terminal, lancer `uv add "langgraph-cli[inmem]"` pour installer Langgraph CLI.

Puis lancer la commande `langgraph dev` pour lancer le serveur local.

SMA et IAD Master SDIA Prof. RETAL SARA

